2. ஜீன் அல்லது புள்ளி சடுதிமாற்றம்

ஒரு ஜீனின் **நியூக்ளியோடைடு வரிசையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்** ஜீன் சடுதிமாற்றம் எனப்படும். இது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நைட்ரஜன் காரங்களில் ஏற்படும் பதிலீடு செய்தல், நீக்கமடைதல், இடைச்சேர்தல் அல்லது தலைகீழாதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. ஜீன்களில் ஏற்படும் மாற்றம் ஒரு உயிரியின் இயல்புக்கு மாறான புரத உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கிறது.



ஒற்றை ஜீனில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றத்தால் கதிர் அரிவாள் இரத்த சோகை நோய் ஏற்படுகிறது. இந்த ஜீனில் ஏற்படும் மாற்றம், ஹீமோகுளோபின் மூலக்கூறில் உள்ள புரதப் பகுதியின் அமைப்பில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. புரத மூலக்கூறில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால், இந்த ஹீமோகுளோபினைக் கொண்டுள்ள சிவப்பு இரத்த செல்கள் கதிர் அரிவாள் வடிவத்தைப் பெறுகின்றன.

நினைவில் கொள்க

- வேறுபாடு மிகவும் நெருக்கமான விலங்குகளிடமும் காணப்படுகிறது.
- மெண்டல் தனது ஆய்விற்கு 7 பண்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்தார் அவை முறையே மலரின் நிறம், அமைவிடம், விதையின் வடிவம், நிறம், கனியின் நிறம் மற்றும் வடிவம், தண்டின் உயரம்.
- ஒவ்வொரு பட்டாணிச் செடியிலும் இரண்டு காரணிகள் ஒரு பண்பு உருவாவதற்குக் காரணமாக உள்ளன.
- பெற்றோரிடமிருந்து பண்புகள் கடத்தப்படும் நிகழ்வு பாரம்பரியம் என்று அழைக்கப்படும்
- ஒவ்வொரு மனித செல்லும் 23 ஜோடி குரோமோசோம்களைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 22 ஜோடி ஆட்டோசோம்கள் மற்றும் ஒரு ஜோடி அல்லோசோம்கள் எனப்படும்.
- ஒரு குரோமோசோம் உள்ளடக்கிய பகுதிகள் முதன்மைச் சுருக்கம், சென்ட்ரோமியர், இரண்டாம் நிலைச் சுருக்கம், டீலோமியர் மற்றும் சாட்டிலைட்.
- சென்ட்ரோமியரின் நிலையைப் பொறுத்து குரோமோசோம்கள், டீலோசென்ட்ரிக், அக்ரோசென்ட்ரிக், சப்–மெட்டா சென்ட்ரிக் மற்றும் மெட்டா சென்ட்ரிக் குரோமோசோம்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- டி.என்.ஏ வின் ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடும் ஒரு டீ ஆக்ஸி ரைபோஸ் சர்க்கரை, ஒரு நைட்ரஜன் காரம் மற்றும் ஒரு பாஸ்பேட் தொகுதி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. எப்பொழுதும் பியூரின் மற்றும் பிரிமிடின்களுக்கு இடையே இணைவுறுதல் நிகழ்கிறது.
- தந்தை உருவாக்கும் விந்தணுவே, குழந்தையின் பாலினத்தை நிர்ணயிக்கிறது. குழந்தையின் பாலினத்தை நிர்ணயிப்பதில் தாய்க்கு எவ்விதப் பங்கும் இல்லை.
- ஒரு உயிரியின் மரபுப் பொருளில் திடீரென ஏற்படும், பரம்பரையாகத் தொடரக்கூடிய மாற்றம் சடுதிமாற்றம் எனப்படும்.



மதிப்பீடு

ZYDM1

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. மெண்டலின் கருத்துப்படி அல்லீல்கள் கீழ்க்கண்ட பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன
   அ. ஒரு ஜோடி ஜீன்கள்
   ஆ. பண்புகளை நிர்ணயிப்பது
   இ. மரபணுக்களை (ஜீன்) உருவாக்குவது
   ஈ. ஒடுங்கு காரணிகள்
2. எந்நிகழ்ச்சியின் காரணமாக 9:3:3:1 உருவாகிறது?
   அ. பிரிதல்
   ஆ. குறுக்கே கலத்தல்
   இ. சார்பின்றி ஒதுங்குதல்
   ஈ. ஒடுங்கு தன்மை
3. செல் பகுப்படையும் போது, ஸ்பின்டில் நார்கள் குரோமோசோமுடன் இணையும் பகுதி
   அ. குரோமோமியர்
   ஆ. சென்ட்ரோசோம்
   இ. சென்ட்ரோமியர்
   ஈ. குரோமோனீமா
4. சென்ட்ரோமியர் மையத்தில் காணப்படுவது _____ வகை குரோமோசோம்
   அ. டீலோ சென்ட்ரிக்
   ஆ. மெட்டா சென்ட்ரிக்
   இ. சப் – மெட்டா சென்ட்ரிக்
   ஈ. அக்ரோ சென்ட்ரிக்

10th_Science_TM_Unit-18.indd 269 12/3/2022 11:52:15 AM